

Mnemosure

모르면 모른다고, 아는 건 출처와 함께 —
사실이 바뀌면 스스로 정정하는 AI 메모리.

Qwen Cloud Global AI Hackathon · Track 1 — MemoryAgent

github.com/jsiksn/mnemosure · pypi.org/project/mnemosure

문제 — 망각과 환각은 서로를 부추긴다

잊어버린다

실제로 내린 결정이 조용히 사라집니다. 요약형 메모리는 현재 값은 남기지만, 왜 그렇게 정했는지 — 이유와 역사 — 부터 버립니다.

지어낸다

내린 적 없는 결정을 말합니다. 뒤집힌 지 오래된 낡은 사실을 자신 있게 단정합니다.

기억이 줄수록 빈틈을 지어내서 메웁니다 —
그래서 대부분의 "메모리" 기능은 두 실패를 동시에 악화시킵니다.

핵심 아이디어 — 메모리의 세 가지 의무

기억하지 못하는 것을 지어내지 않고, 기억한 것은 빠뜨리지 않는다.

저장

나중에 중요해질 것만 — 결정·변경·
실패·사실. 잡담은 버립니다.

연결

새 결정은 옛것을 **superseded** 로
표시하고, 변경의 **이유**는 원인이 된
실패에 잇습니다(**because**). 실패·
교훈은 영구 보존.

회상

증거에만 근거해 출처와 함께 답합니
다. 낡은 사실은 정정하고, 증거가 없
으면 "기록에 없다".

모든 답변에는 확신도 — **확실** / **어림껏** / **모름** — 와 인용한 기억의 출처가 붙습니다.

같은 질문, 다른 행동 — 실제 데모 출력

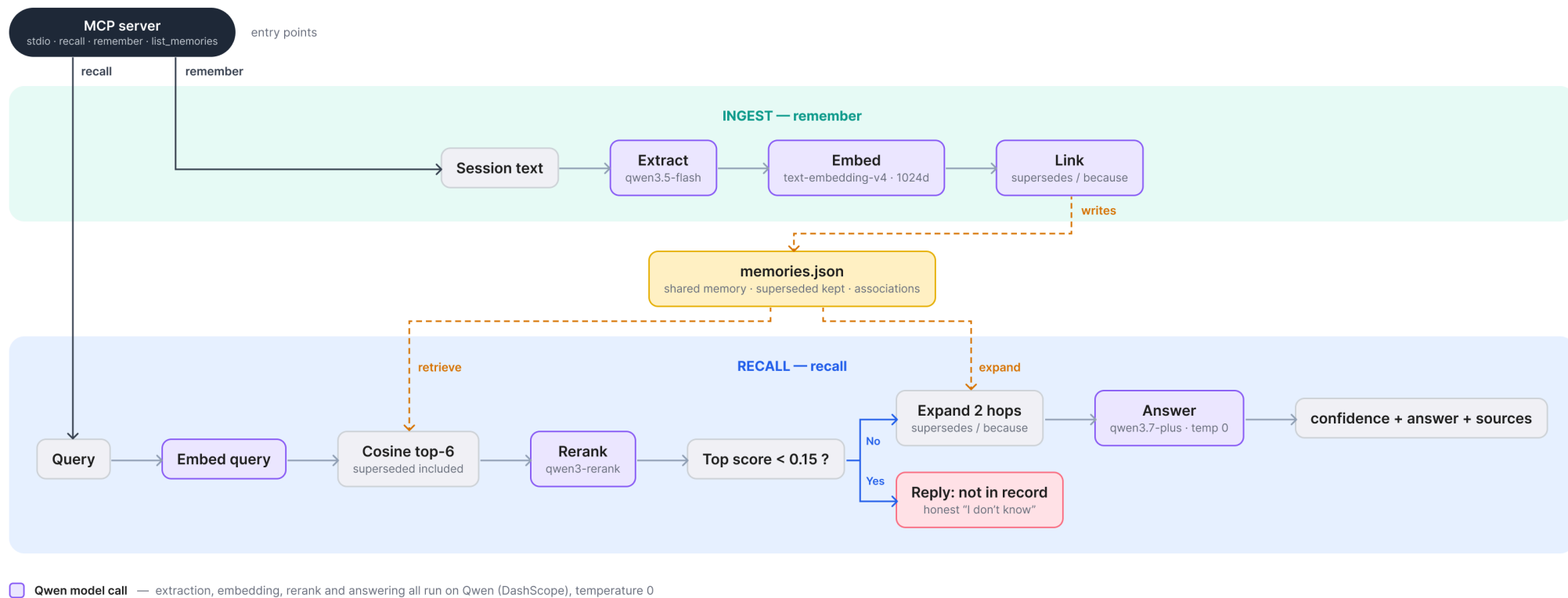
질문	베이스라인의 답	Mnemosure의 답
"Free 플랜 프로젝트 한도가 3개 맞지?"	환각 — naive RAG: "네, 3개 맞습니다." (이미 뒤집힌 사실)	정정 — "아니요, 지금은 1개로 바뀌었습니다 — 남용 사례가 확인되어 축소." + 출처
"Pro 요금을 왜 내렸어?"	누락 — 핸드오프 노트: "모릅니다." (이유가 버려짐)	설명 — "경쟁사 대비 비싸다는 피드백을 반영해 월 12 → 9달러로 인하." + 출처
"학생 할인은 얼마야?" (어느 세션에도 없던 내용)	핸드오프·naive RAG: "모릅니다." — 여기선 둘 다 정직	정직 — "기록에 남아 있지 않습니다." — 확신도 라벨 명시: 모름

커밋된 데모 스냅샷(data/scenarios/pricing/results.json)의 실제 동작을 요약 인용. 1-2행은 그 질문에서 실패한 베이스라인을 인용 — 시스템별 전체 성적은 결과 슬라이드 참조. 답변은 파이프라인이 생성하며 하드코딩되지 않았습니다.

아키텍처 — 모든 모델 호출은 Qwen 위에서

Mnemosure

Source-grounded memory for AI agents — cites its sources, says “I don’t know”, corrects superseded facts.



추출 `qwen3.5-flash` · 임베딩 `text-embedding-v4` (1024차원) · 재순위 `qwen3-rerank` · 답변 `qwen3.7-plus` — DashScope, temperature 0 (결정적 파이프라인).

어떻게 **정정**하고, 어떻게 **정직**해지는가

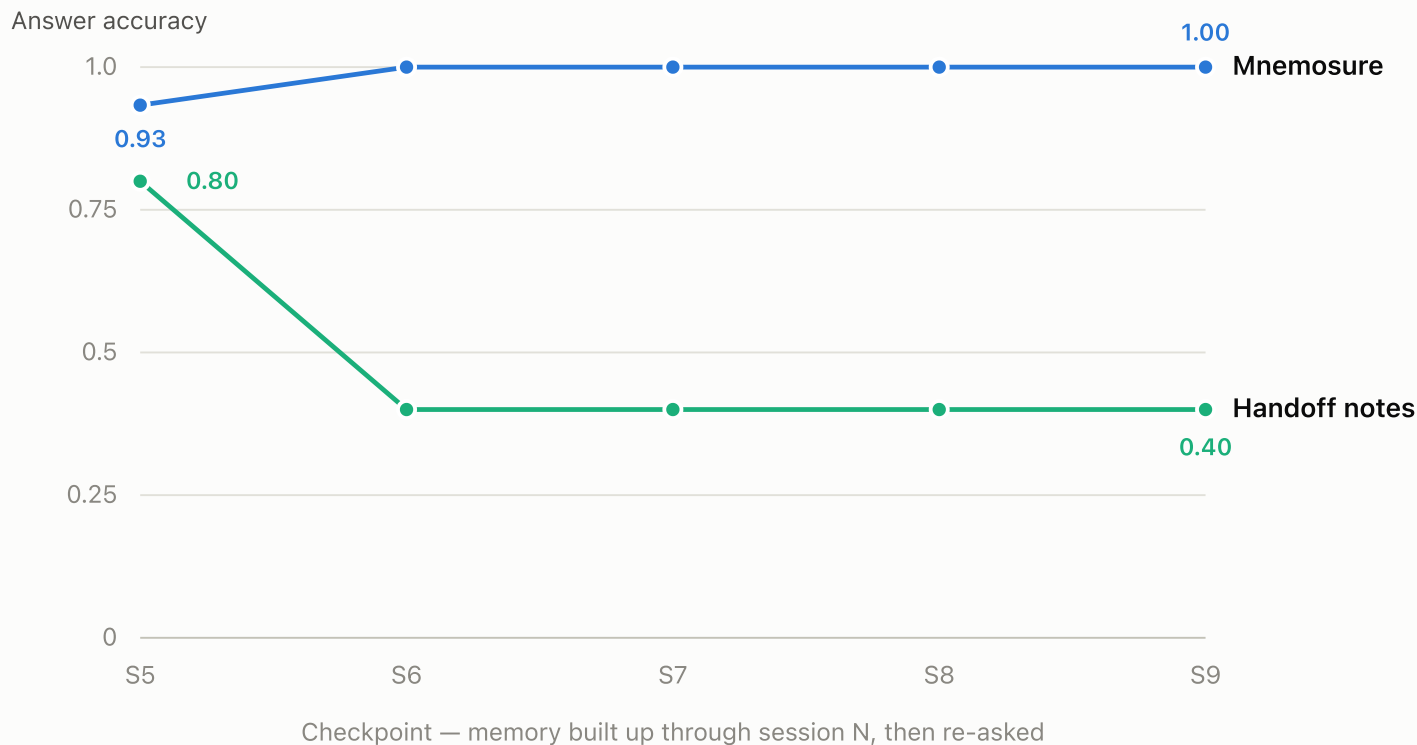
- 낡은 기억을 일부러 찾습니다. "Pro는 12달러"라는 옛 기억을 먼저 찾아야 "지금은 9달러"라고 고쳐 말할 수 있습니다. 그래서 회상은 대체된 기억을 숨기지 않고, 그것을 대체한 기억과 함께 가져옵니다.
- 증거가 약하면 답하지 않습니다. 가장 관련 있는 기억조차 기준 점수에 못 미치면 "기록에 없다"고 답합니다. 추측을 거부하는 건 기능이지, 실패가 아닙니다.
- 기억의 연결은 판정으로 만듭니다. 문장이 *비슷하다고* 잇는 게 아니라, 하나가 다른 하나를 실제로 *대체*하는지, *바뀐 이유*인지를 모델이 판단해서 잇습니다.
- 모든 문장은 증거 안에서만. 답변은 회수한 기억만 사용할 수 있고, 주장마다 출처가 붙습니다.

결과 — 커밋된 스냅샷 실측값

시나리오	Mnemosure	핸드오프 노트	naive RAG
구독 요금제 개편 (11문)	11/11	4/11	4/11
자동매매 봇 (8문)	8/8	2/8	2/8

- 핸드오프는 현재 값은 남기지만 이유를 버립니다 — "왜 바꿨어?" 유형을 전부 놓침
- naive RAG는 낡은 숫자를 아직 참인 것처럼 단정합니다 — 환각
- 베이스라인도 같은 Qwen brain 모델로 답변 — 차이는 모델 성능이 아니라 메모리 설계
- 모든 질문·답변·원본 대화를 데모에서 열람 가능 — 기억은 추출된 것이지 하드코딩이 아님

격차는 왜 계속 벌어지는가



핸드오프 노트는 세션마다 다시 씁니다 — 나중 결정이 앞선 결정(과 그 이유)을 요약 밖으로 밀어내고, 한번 밀려난 것은 돌아오지 않습니다: **0.8 → 0.4**. Mnemosure는 다시 쓰지 않고 연결합니다 — 앞선 사실이 계속 닿는 곳에 있어 정확도가 **1.0**을 유지합니다.

요금제 시나리오 — 세션 N까지 기억을 쌓은 뒤 전체 질문을 다시 묻는 방식. 각 점은 3회 측정 평균.

스크립트가 아니라 제품

MCP 서버 — MCP 지원 에이전트라면 누구나

`recall` · `remember` · `list_memories` 도구 사용:

```
pip install mnemosure # PyPI 0.2.1
claude mcp add mnemosure \
  --env DASHSCOPE_API_KEY=sk-... \
  -- mnemosure-mcp
```

웹 데모 — 시나리오 스냅샷이 커밋되어 있어
클론 직후 비교 데모가 바로 실행됩니다.

배포 — Docker 이미지, **Alibaba Cloud ECS**
배포 (`/health` , 포트 설정 가능).



라이브 데모: 기억에게 질문하고, 기억 창고를 들여다보고, 베이스라인과 비교합니다.

덜 기억하더라도, 틀리게 기억하진 않는다

중요한 것만 저장 · 바뀐 이유를 연결 · 기록이 뒷받침하는 것만 답변

```
pip install mnemosure
```

GitHub — github.com/jsiksn/mnemosure · PyPI — pypi.org/project/mnemosure

Live demo — <http://<ECS-IP>/> (*Alibaba Cloud 배포*)

다음 — provider-agnostic 0.3.0: rerank 선택화, MCP sampling으로 호스트 에이전트 모델 재사용 (Qwen은 레퍼런스 유지).

Qwen Cloud Global AI Hackathon · Track 1 — MemoryAgent